贵州省2026年普通高中学业水平选择性考试

化学试题

本试卷满分100分　考试用时75分钟

可能用到的相对原子质量：$H-1$　$He-4$　$N-14$　$O-16$　$Na-23$　$Mg-24$　$S-32$　$Cl-35.5$

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 高效转化和利用CO_2是实现国家“双碳”目标、推动能源转型、培育绿色低碳新质生产力的关键路径。下列过程不涉及CO_2化学变化的是

A. CO_2经光电催化转化为有机化合物

B. CO_2与天然气催化制备合成气(CO、H_2)

C. CO_2参与喀斯特地貌中石灰岩的溶蚀与沉积

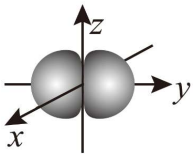
D. CO_2超临界流体用作“超碳一号”发电系统的传热介质

2. 好山、好水、好茶，贵州茶文化源远流长。下列茶文化实践过程与对应的分离方法不匹配的是

选项	茶文化实践过程	分离方法
A	茶青烘干	蒸馏
B	清泉泡茶	萃取
C	茶水分离	过滤
D	茶吸异味	吸附

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

3. 反应$2ClO_3^- + C_2O_4^{2-} + 4H^+ = 2ClO_2\uparrow + 2CO_2\uparrow + 2H_2O$可用于制备消毒剂$ClO_2$。下列有关化学用语的说法错误的是

A. 基态氧原子的$2p_y$电子云轮廓图： 

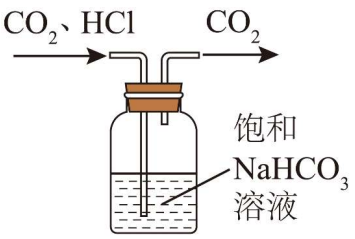
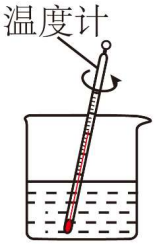
B. CO_2的电子式：$\ddot{\mathrm{O}}::\mathrm{C}::\ddot{\mathrm{O}}$

C. 中子数为20的氯原子符号：${}_{17}^{20}Cl$

D. H_2O的电离方程式：$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

4. 下列实验操作规范的是

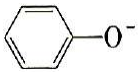
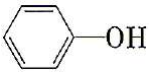
配制一定物质的量浓度的$NaOH$溶液	除去CO_2中混有的HCl

	
A	*B*
燃烧钠	搅拌
	
C	*D*

A. *A*　　B. *B*　　C. *C*　　D. *D*

5. 下列离子方程式书写正确的是

A. 钢铁发生吸氧腐蚀的负极反应式：$Fe-3e^-=Fe^{3+}$

B. 向苯酚钠溶液中通入少量CO_2：2  $+CO_2+H_2O\rightarrow 2$  $+CO_3^{2-}$

C. 用稀硝酸溶解铜蓝(CuS)：$CuS+2H^+=Cu^{2+}+H_2S\uparrow$

D. 向NH_4HSO_4溶液中滴加过量$Ba(OH)_2$溶液：$NH_4^++H^++SO_4^{2-}+Ba^{2+}+2OH^-=BaSO_4\downarrow+H_2O+NH_3\cdot H_2O$

6. 法医学中可通过“砷镜”反应对含砷化合物进行鉴定，反应如下。

① $As_2O_3+6Zn+12HCl(aq)=2AsH_3\uparrow+6ZnCl_2+3H_2O$

② $2AsH_3=3H_2+2As$(砷镜)

设N_A为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A. $1.8gD_2O$中含有的质子数目为$1.0N_A$

B. 反应②中每生成1 mol As转移电子数目为$3N_A$

C. $1.0L0.1mol\cdot L^{-1}ZnCl_2$溶液中，$Cl^-$数目为$0.1N_A$

D. 25℃和101 kPa下，$2.24LAsH_3$含有的原子数目为$0.40N_A$

7. $[(QY_3ZX_2)_2W]^-$是某离子液体的阴离子。已知：Q、W、X、Y和Z为原子序数依次增大的短周期主族元素，基态Q原子的核外电子有4种空间运动状态，X和Z同族，Y的价层电子数最多。下列说法错误的是

A. 第一电离能：$Y>W>X>Z$　　B. 最简单氢化物的键角：$Q>X>Z$

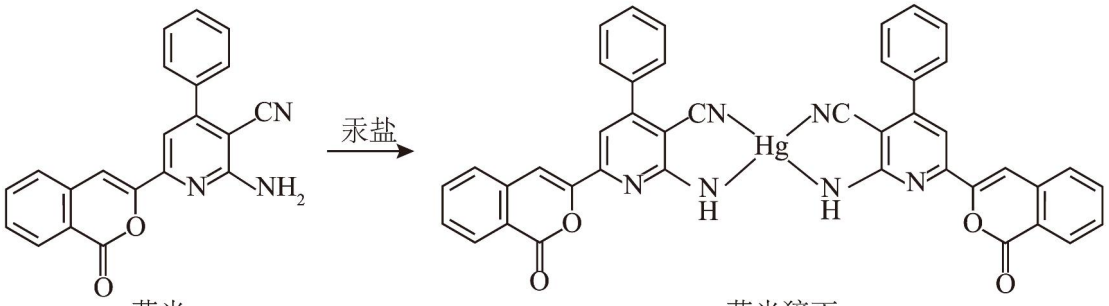
C. 电负性：$Y>X>W>Q$　　D. 最简单氢化物的沸点：$W>Y>X$

8. 下列实验操作和现象，得出的相应结论正确的是

选项	实验操作和现象	结论
A	向 $CuSO_4$ 溶液中滴加过量氨水，溶液由蓝色变为深蓝色	稳定性：$[Cu(H_2O)_4]^{2+}<[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
B	将 $NaCl$ 溶液注入连有电流表的电解池中，接通直流电源，电流表指针偏转	$NaCl\overset{\text{通电}}{=\!=\!=}Na^+ + Cl^-$
C	将 1－溴丙烷与 $NaOH$ 的乙醇溶液共热，产生的气体通入酸性 $KMnO_4$ 溶液中，溶液褪色	反应生成了丙烯
D	足量 Zn 分别与等体积、等 pH 的两种酸 HA 和 HB 充分反应，产生 H_2 的物质的量：$HA>HB$	结合质子的能力：$A^-<B^-$

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

9. 一种能有效检测重金属的荧光探针及其检测机理如图。



荧光　　荧光猝灭

I　　II

下列说法错误的是

A. Ⅰ不存在顺反异构体　　B. Ⅰ中碳原子的杂化轨道类型为 sp、sp^2

C. Ⅱ中汞元素的化合价为 0　　D. 该探针不适合直接检测强酸性样品

10. 反式氨甲环酸具有凝血功能。理论计算表明，其由顺式氨甲环酸异构化制得的过程中，只经历一个过渡态。该异构化过程，平衡常数 K_c 与温度 T 的关系如图。



下列说法正确的是

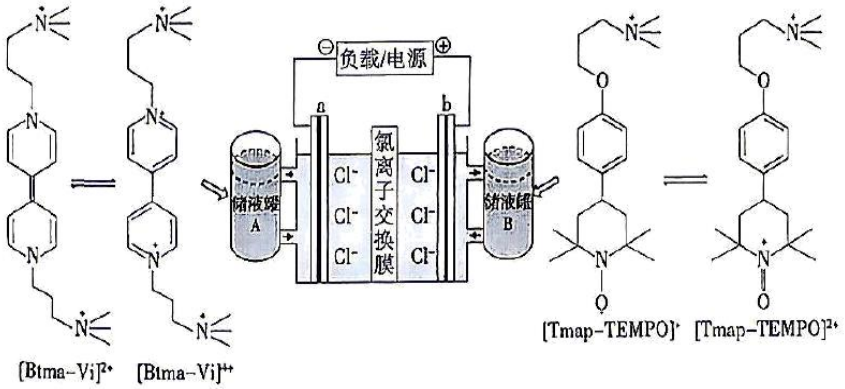
A. 降低温度，顺式氨甲环酸的转化率增大

B. 温度不变，加入顺式氨甲环酸，平衡常数增大，有利于反应的进行

C. 温度不变，向平衡后的体系中加入催化剂，平衡向正反应方向移动

D. 升高温度，正反应速率增大的程度比逆反应更显著

11. 储能技术是新能源产业发展的重要支撑。一种基于 $TEMPO$ 衍生物作为正极储能活性材料的水系有机液流电池的工作原理如图。



下列说法正确的是

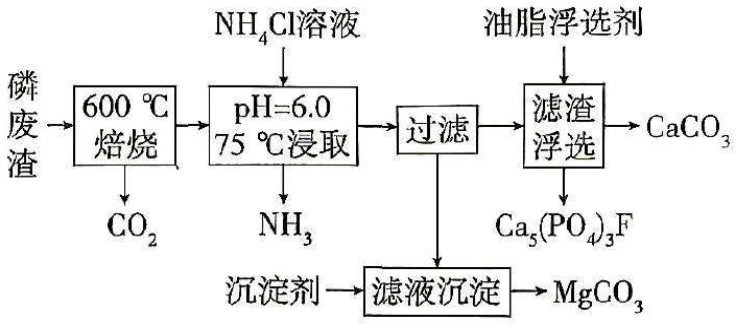
A. 充电时，电极 a 发生氧化反应

B. 充电时，电子从电源的负极流向 a 极，由 b 极流向电源的正极

C. 放电时，正极反应为 $[Tmap-TEMPO]^{+}-e^{-}=[Tmap-TEMPO]^{2+}$

D. 放电时，外电路转移 2 mol 电子，理论上负极区溶液质量减少 71 g

12. 某磷废渣的主要成分为 $CaCO_3$、$MgCO_3$ 和 $Ca_5(PO_4)_3F$，一种对其进行分离的工艺流程如图。



下列说法错误的是

A. “焙烧”的目的是使 $CaCO_3$、$MgCO_3$ 分解

B. “浸取”可能的反应为 $MgO+2NH_4Cl\overset{\Delta}{=}MgCl_2+2NH_3\uparrow+H_2O$

C. “滤渣浮选”利用了 $CaCO_3$ 和 $Ca_5(PO_4)_3F$ 物理性质的差异

D. “滤液沉淀”可以利用流程中产生的 CO_2 和 NH_3 制备沉淀剂

13. 中俄科学家合成的世界上首个氦钠电子化合物，由 Na^{+}、He 原子和电子对 $(2e^{-})$ 组成，化学式为 Na_mHe_n，也可以表示为 $(Na^{+})_mHe_n(2e^{-})_{\frac{n}{2}}$，其晶体结构 (局部，电子对占位未表示) 如图 1，晶体结构

在 xy、yz、xz 平面的投影(局部)均如图 2.

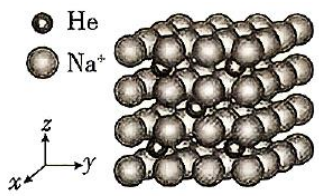


图 1

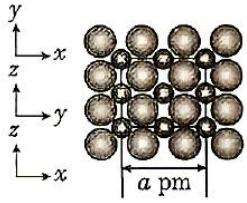


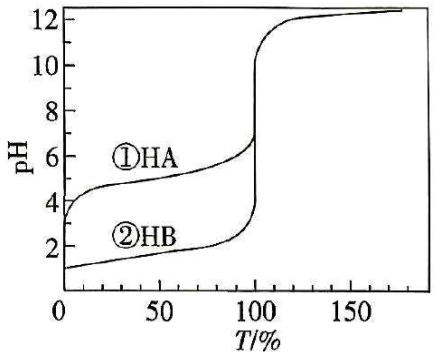
图 2

设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是

A. 该化合物的化学式为 Na_2He　　B. He 的配位数为 8

C. 该晶体的密度为 $\dfrac{50}{N_A\times(a\times10^{-10})^3}g\cdot cm^{-3}$　　D. 两个 Na^+ 的最近核间距为 $\dfrac{1}{2}apm$

14. 25℃ 时，用 $0.1000mol\cdot L^{-1}NaOH$ 溶液分别滴定 $0.1000mol\cdot L^{-1}$ 一元酸 HA 和 HB，滴定曲线(滴定分数 $T=\dfrac{V_{碱}}{V_{酸}}\times100\%$，$T>100\%$ 后作简化处理)如图。



下列说法错误的是

A. 曲线①在 $10\%<T<90\%$ 内平缓，是因为 A^- 和 HA 能共同稳定体系 pH

B. 滴定 HA 过程中存在关系：$Tc(HA)+(T-1)c(A^-)+c(H^+)=c(OH^-)$

C. 其他条件不变时，K_a 越小，滴定终点附近 pH 突变范围越大

D. K_a 越大，$T=100\%$ 时溶液的 pH 越接近 7

二、非选择题：本题共 4 小题，共 58 分。

15. 双氯磺酰亚胺 $[HN(SO_2Cl)_2]$ 是制备某锂离子电池电解质的关键中间体。某研究小组设计实验对其进行制备，部分实验装置如图 1。

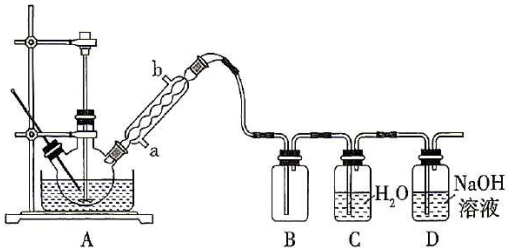


图 1

实验步骤：

Ⅰ．将 48.5g(0.5mol) 氨基磺酸 (NH_2SO_3H)、109.0mL(1.5mol) 二氯亚砜 ($SOCl_2$) 和 33.1mL (0.5mol) 氯磺酸 ($ClSO_3H$) 依次加入 500mL 三颈烧瓶中。

Ⅱ．连接好装置，在一定温度下持续搅拌至反应液变成深红棕色黏稠液体，停止加热。

Ⅲ．待反应液冷却至室温后，先常压蒸馏去除过量的低沸点反应物，再减压蒸馏，收集 650Pa、95°C 左右的馏分，得到淡黄色粗品。

已知：①总反应为 $NH_2SO_3H+2SOCl_2+ClSO_3H\overset{\Delta}{=}HN\left(SO_2Cl\right)_2+2SO_2\uparrow+3HCl\uparrow$；所有原料均经精制后用于反应。

② $SOCl_2$ 沸点为 78°C；$ClSO_3H$ 遇水剧烈水解产生大量白雾；$HN(SO_2Cl)_2$ 在高温下易分解，M=214$g\cdot mol^{-1}$。

回答下列问题：

(1) 装置 A 中球形冷凝管的进水口为_____(填“a”或“b”)。

(2) 装置 B 的作用是_____。

(3)$ClSO_3H$ 发生水解反应的化学方程式为_____。

(4) 装置 C 和 D 的连接顺序不宜互换，原因是_____(答两点)。

(5) 步骤Ⅲ中采用减压蒸馏的原因是_____。

(6) 研究小组在不同温度下进行了制备实验，并对粗品进行核磁共振氢谱测试，结果如图 2。已知 $HN(SO_2Cl)_2$ 中 H 的化学位移 δ 为 9.2 ppm，则_____℃ 时更有利于 $HN(SO_2Cl)_2$ 的制备，原因是_____。

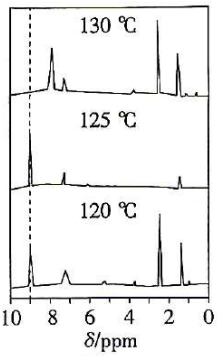


图 2

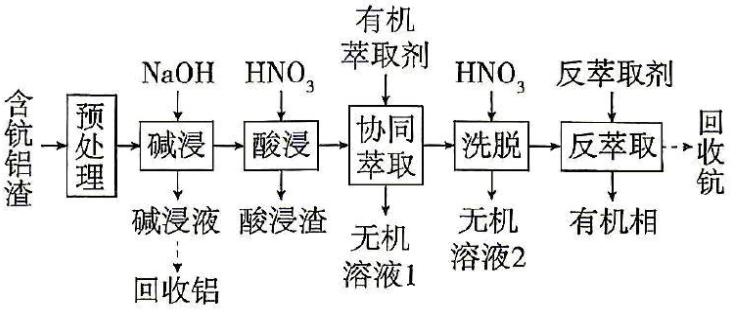
(7) 通过电位滴定法测定氯含量，初步推算粗品纯度，方法及步骤如下：

①将 mg 粗品加入适量 $NaOH$ 溶液中，加热，$HN(SO_2Cl)_2$ 中的氯以 Cl^- 形式进入溶液；

②加入 HNO_3 溶液使溶液呈酸性后，用 $c$mol$\cdot L^{-1}$ 标准 $AgNO_3$ 溶液进行滴定。平行滴定 3 次，消耗标准 $AgNO_3$ 溶液的平均体积为 VmL。

$HN(SO_2Cl)_2$ 的纯度为_____(用含 m、c 和 V 的代数式表示)。在操作无误、仪器正常的情况下，推算出的粗品纯度比实际纯度高，最可能的原因是_____。

16. 钪是一种关键的战略金属，对国防科技、产业升级有重要的作用。从某钪铝渣 [含 $Sc(OH)_3$ 及 Al、Mg、Fe 等的氢氧化物] 中回收钪和铝，工艺流程如图。



已知：

①钪铝渣中 $Sc(OH)_3$ 夹杂在其他金属氢氧化物中或包裹在其他颗粒的孔隙中。

②“酸浸”工序中，钪主要以 Sc^{3+} 的形式被浸出。

③ $25℃$ 时，$K_{sp}[Al(OH)_3]=10^{-32.9}$，$Al^{3+}+4OH^- \rightleftharpoons [Al(OH)_4]^-$　$K=10^{33.3}$。

回答下列问题：

(1) 基态钪原子的价层电子轨道表示式为_____。

(2) “预处理”工序的操作是_____。

(3) “碱浸”工序中，在一定条件下，$NaOH$ 溶液浓度对钪和铝浸取率的影响如图1，最佳 $NaOH$ 溶液浓度为_____。

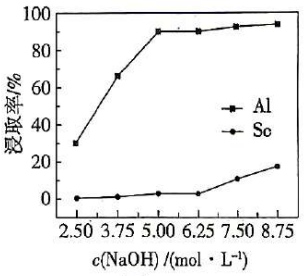


图 1

(4) “酸浸”工序中浸出钪的主要离子方程式为_____。

(5) pH 对萃取率的影响如图2，HNO_3 溶液浓度对洗脱率的影响如图3。

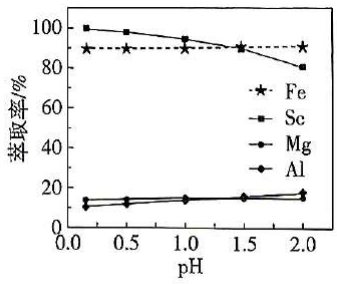


图 2

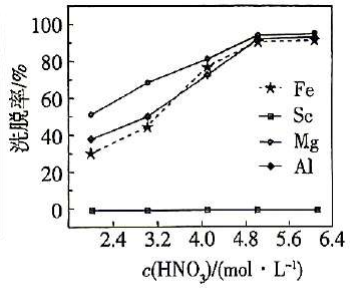


图 3

①“无机溶液1”中存在的金属阳离子主要是_____。

②本工艺中去除溶液中 Fe^{3+} 的工序是_____，依据是_____。

(6) “碱浸”工序中，$25℃$、溶液中 $c\{[Al(OH)_4]^-\}=0.1$ $mol\cdot L^{-1}$ 时，pH 为_____。

17. 水下推进装置的研究对维护国家海洋权益有积极意义。水冲压发动机是一种新型水下推进装置，通过金属燃料与海水反应产生推力。某科研小组对金属燃料镁与水蒸气高效燃烧过程进行了研究，

并模拟计算了其反应机理，所涉反应及变化如下。

Ⅰ．$Mg(g)+H_2O(g)=MgO(s)+H_2(g)\quad \Delta H_1=a^\circ\ \ kJ\cdot mol^{-1}(a<0)$

Ⅱ．$MgO(s)=MgO(l)\quad \Delta H_2=b^\circ\ \ kJ\cdot mol^{-1}$

Ⅲ．$MgO(l)=MgO(g)\quad \Delta H_3=c^\circ\ \ kJ\cdot mol^{-1}$

已知：①在标准大气压下，MgO 的液化温度为 3125 K，汽化温度为 3873 K。

②$\Delta G=\Delta H-T\Delta S$

③模拟计算条件：动力反应装置为绝热系统（物质与热量均不与外界交换），压强为标准大气压（1 atm）。

回答下列问题：

(1) 计算：$Mg(g)+H_2O(g)=MgO(g)+H_2(g)\quad \Delta H=$ _____ $kJ\cdot mol^{-1}$。

(2) 模拟计算得出镁与水蒸气反应的 ΔG 和 ΔH 随温度的变化关系如图 1。温度小于 3000 K 时，ΔS _____ 0（填“＞”“＝”或“＜”）。

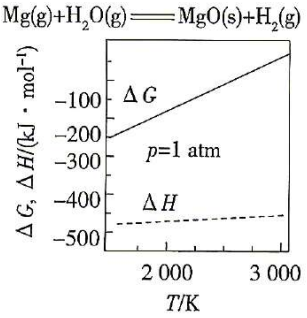


图 1

(3) 研究表明，反应中同时存在氢原子解离（路径Ⅰ）和氢原子转移（路径Ⅱ）两条反应路径，如图 2。

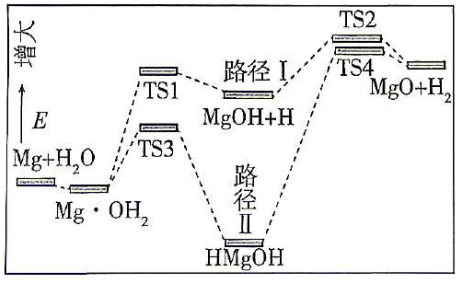
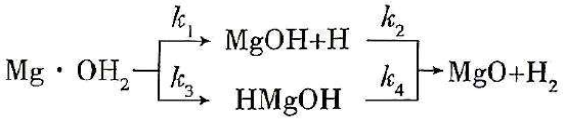


图 2

①两条反应路径 ΔH 的关系为 $\Delta H_{路径I}$ _____ $\Delta H_{路径II}$（填“＞”“＝”或“＜”）。

②1 atm 下，路径Ⅰ和路径Ⅱ都是连续反应：



反应速率方程为 $v=kc$，其中 v 是反应速率，k 是反应速率常数（其数值大小关系为 $k_2>k_3>k_1>k_4$），c 是反应物浓度。反应达到平衡前，$c(MgOH)$ _____ $c(HMgOH)$（填“＞”“＝”或“＜”），原因是 _____

_____

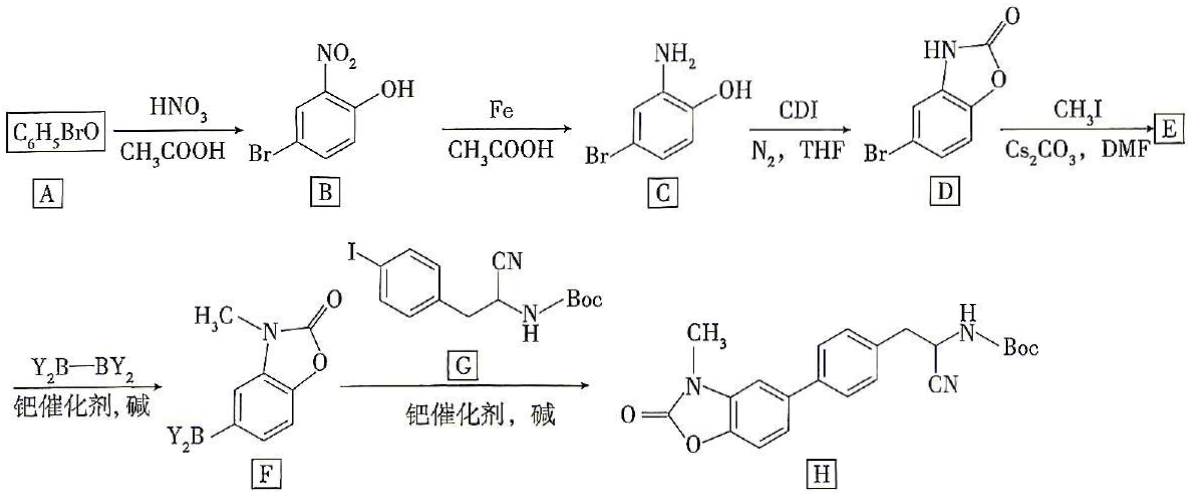
_____。

③某温度下，mg 镁与足量水蒸气在 ts 内全部反应，其中通过路径Ⅰ生成的氢气为 ng，则在该时间段内路径Ⅱ的反应速率为_____ $mol\cdot s^{-1}$。

(4) 在 3000 K 时，若将动力装置反应器出口设置成小口径喷口，反应器可近似为恒容密闭体系，体系压强从 1 atm 提升至 10 atm，则该反应器在单位时间内产生的能量将_____(填“增大”“不变”或“减小”)，原因是_____

_____。

18. H 是某二肽基肽酶的竞争性可逆抑制剂的前体，其合成路线之一如图(部分条件和试剂已省略)。



已知：$R_1-BY_2+R_2-X\xrightarrow[\text{碱}]{\text{钯催化剂}}R_1-R_2$($R_1$ 和 R_2 为苯基，Y 为烷氧基，X 为 Cl、Br、I)。

回答下列问题：

(1)A 的化学名称为_____。

(2)$A\rightarrow B$ 的化学方程式为_____。

(3)$B\rightarrow C$ 中 Fe 的作用为_____。

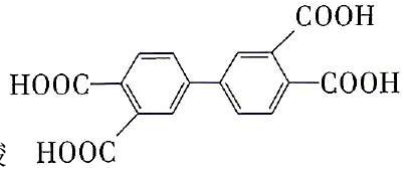
(4)C 中的官能团名称为氨基、_____、_____。

(5)$D\rightarrow E$ 的反应类型为_____。

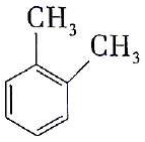
(6)D 有多种同分异构体，其中同时满足以下条件的化合物的结构简式为_____。

①能与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应

②分子中只有 2 种处于不同化学环境的氢原子

(7) 联苯四羧酸 

是一种金属有机框架核心配体和高性能聚酰胺材料

前体。参照上述路线，设计一条以  为原料合成该联苯四羧酸的路线_____(其他试剂可任选，以流程图形式呈现)。